

Лінійний n -вимірний простір

Множина L називається **лінійним простором**, якщо в ній визначені:

✓ Додавання векторів

$$x+y$$

✓ Множення вектора на число

$$\alpha x$$

І ці операції виконують 8 основних аксіом (комутативність, асоціативність, наявність нуля, протилежного вектора, розподільні закони тощо).

✓ Елементи лінійного простору — вектори

n -вимірний векторний простір V_n

Елемент — це набір із n чисел:

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Операції:

- Додавання по координатах
- Множення числа на кожну координату
- Нульовий вектор — $(0,0,\dots,0)$

2. Лінійні комбінації

Вектор b є **лінійною комбінацією** векторів $a_1, \dots, a_s$, якщо:

$$b = a_1 a_2 + a_2 a_2 + \dots + a_s a_s$$

3. Лінійна залежність

Система векторів $a_1, \dots, a_r$ **лінійно залежна**, якщо існують числа a_i НЕ всі нульові, такі що:

$$a_1 a_1 + a_2 a_2 + \dots + a_r a_r = 0$$

Якщо рівність можлива тільки коли всі $a_i = 0 \rightarrow$ система **лінійно незалежна**.

Факти:

- У просторі V_n не може бути більше ніж n лінійно незалежних векторів.
- Будь-які n лінійно незалежних векторів — **базис**.

4. Базис

Базис — максимальна лінійно незалежна система з n векторів.

Приклад стандартного базису в V_n :

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0) e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0) \dots e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$$

Будь-який вектор a можна записати як:

$$a = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$$

Ці числа a_i називаються **координатами** вектора у базисі.

5. Матриця переходу між базисами

Нехай є два базиси:

старий — e ,

новий — e' .

Кожний вектор нового базису можна подати через старий:

$$e'_j = t_{1j} e_1 + t_{2j} e_2 + \dots + t_{nj} e_n$$

Матриця з коефіцієнтів t_{ij} називається **матрицею переходу** T .

Запис у матричному вигляді:

$$e' = T e$$

Координати вектора переходять за формулою:

$$x' = Tx$$

Або навпаки:

$$x = T^{-1}x'$$

6. Евклідовий та нормований простори

Евклідовий простір

Лінійний простір, у якому визначено **скалярний добуток**:

$$(x, y)$$

Він має властивості:

- симетричність
- лінійність
- додатність

У евклідовому просторі виконується нерівність Коші–Буняковського.

Норма вектора

Нормований простір — лінійний простір + правило знаходження довжини:

$$\|x\|$$

Властивості норми:

- невід’ємність
- однорідність: $\|ax\| = |a|\|x\|$
- нерівність трикутника

У евклідовому просторі норма задається:

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}$$

Відстань між векторами:

$$\rho(x, y) = \|x - y\|$$

7. Лінійний оператор (перетворення)

Оператор φ — це правило, яке будь-який вектор a переводить у вектор $a'=\varphi(a)$.

Перетворення **лінійне**, якщо:

1. $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$
2. $\varphi(aa) = a\varphi(a)$

Оператор у базисі

Будь-яке лінійне перетворення задається **матрицею** AAA :

$$a'=Aa$$

Якщо змінити базис $\rightarrow$ матриця змінюється за правилом:

$$A' = T^{-1}AT$$

(матриці в різних базисах **подібні**)

8. Власні значення та власні вектори

Вектор $b \neq 0$ — **власний**, якщо:

$$\varphi(b)=\lambda b$$

Число λ — **власне значення**.

Як знайти власні значення?

Розв'язати:

$$\det_{[f_0]}(A-\lambda E)=0$$

Це характеристичний поліном.